UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

GESTIÓN DE ESQUEMAS E ÍNDICES EN AZURE SQL DATABASE

CURSO : BASE DE DATOS II

DOCENTE : ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE

ESTUDIANTE : AGUIRRE OSORES PIERO

CICLO : V

SECCION : A1

HUANCAYO – PERU
2026

1. Presentación y propósito

Este manual desarrolla cinco prácticas sobre esquemas lógicos, índices clúster, índices no clúster con columnas incluidas, índices compuestos y análisis de fragmentación. Amplía el material de laboratorio con pasos de verificación, interpretación, precauciones y criterios de evaluación. Las capturas son las evidencias del archivo original.

2. Requisitos previos

- Acceso al editor de consultas de Azure SQL Database y a la base Grados_Y_Titulos.
- Permisos suficientes para consultar catálogos del sistema; permisos DDL solo para las actividades de creación autorizadas.
- Comprobar que existan las tablas y columnas requeridas antes de crear índices.
- Realizar cambios únicamente en una base de pruebas o con autorización del responsable.

3. Conceptos clave

Concepto	Descripción
Esquema	Espacio lógico de nombres para agrupar objetos y gestionar permisos.
Índice clúster	Estructura de filas ordenadas por clave; una por tabla.
Índice no clúster	Estructura de búsqueda independiente de la organización principal de filas.
INCLUDE	Columnas adicionales disponibles en el nivel hoja del índice.
Índice compuesto	Índice cuya clave contiene dos o más columnas.
Fragmentación	Desorden lógico de páginas o baja densidad que puede afectar el rendimiento.

4. Guía N.º 01 · Consolidación y verificación de esquemas lógicos

Objetivo

Verificar la existencia de los esquemas Catalogo, Academico, Tramite, Evaluacion, Documento y Seguridad.

Fundamento y aplicación

Los esquemas separan los objetos por módulo funcional y permiten administrar autorizaciones con mayor claridad. El principio de mínimo privilegio requiere conceder únicamente los permisos necesarios para cada rol.

Procedimiento de laboratorio

- Seleccionar la base Grados_Y_Titulos.
- Ejecutar la creación condicional de los seis esquemas si se cuenta con autorización.
- Consultar sys.schemas y registrar los seis nombres visibles.

Consulta T-SQL para la práctica

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name='Catalogo') EXEC('CREATE SCHEMA Catalogo');
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name='Academico') EXEC('CREATE SCHEMA Academico');
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name='Tramite') EXEC('CREATE SCHEMA Tramite');
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name='Evaluacion') EXEC('CREATE SCHEMA Evaluacion');
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name='Documento') EXEC('CREATE SCHEMA Documento');
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.schemas WHERE name='Seguridad') EXEC('CREATE SCHEMA Seguridad');
SELECT schema_id, name AS NombreEsquema FROM sys.schemas
WHERE name IN ('Catalogo','Academico','Tramite','Evaluacion','Documento','Seguridad');
```

Interpretación y comprobación

Se espera una fila por cada esquema existente. La ausencia de un nombre exige revisar permisos, base seleccionada y errores de ejecución.

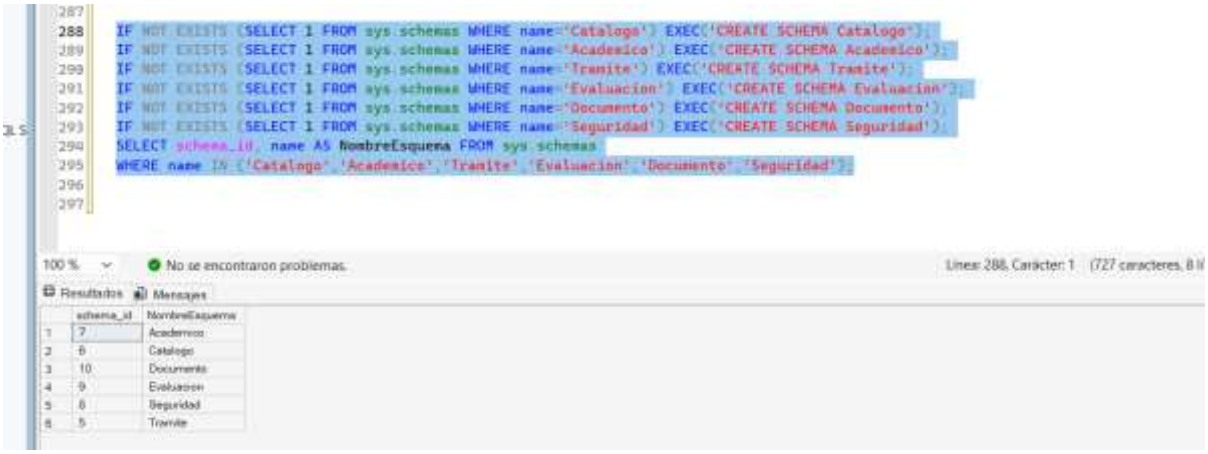


Figura 1. Evidencia proporcionada en la guía original; no representa una ejecución nueva.

5. Guía N.º 02 · Auditoría de índices clúster estratégicos

Objetivo

Identificar los índices clúster de las tablas y valorar la selección de sus claves.

Fundamento y aplicación

Un índice clúster organiza las filas por la clave de índice. Solo puede existir uno por tabla. Una clave estable, estrecha y, cuando convenga, secuencial puede reducir divisiones de páginas, aunque el diseño depende de los patrones de consulta.

Procedimiento de laboratorio

- Ejecutar la auditoría sobre sys.indexes.
- Revisar esquema, tabla, nombre y tipo de índice.
- Registrar tablas que no aparecen y analizar si son heaps o si requieren otro diseño.

Consulta T-SQL para la práctica

```
SELECT s.name AS Esquema, t.name AS Tabla,
 i.name AS IndiceClustered, i.type_desc AS Tipo
FROM sys.indexes AS i
JOIN sys.tables AS t ON i.object_id=t.object_id
JOIN sys.schemas AS s ON t.schema_id=s.schema_id
WHERE i.type=1
ORDER BY s.name,t.name;
```

Interpretación y comprobación

Cada fila identifica un índice CLUSTERED existente. La consulta no demuestra por sí sola que el índice sea óptimo; se necesita conocer la carga y el plan de consultas.

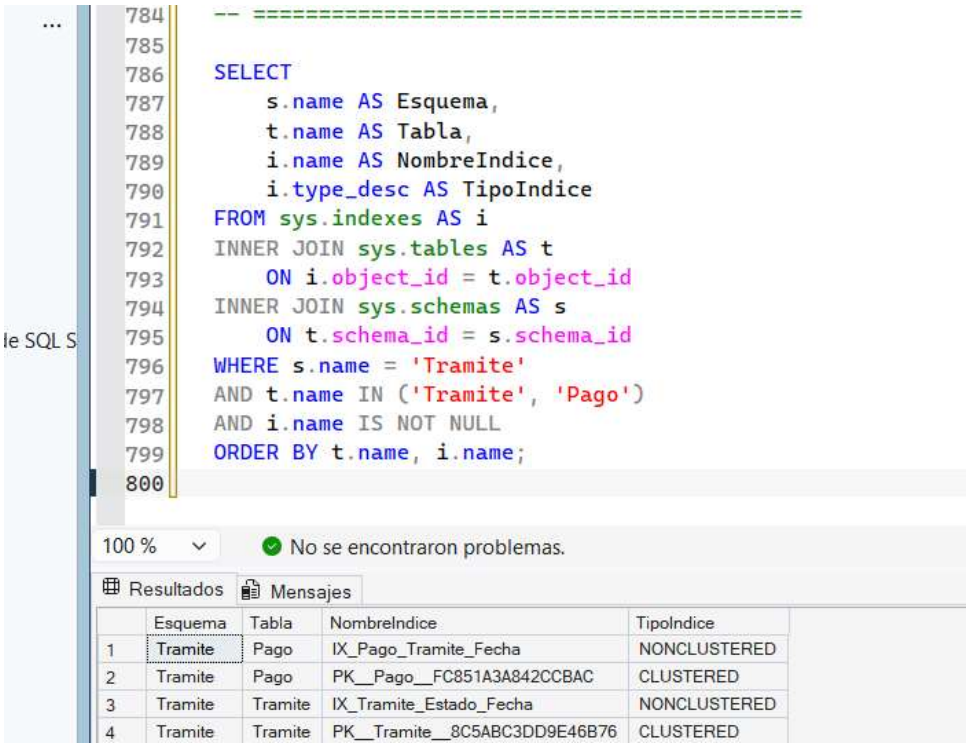


Figura 2. Evidencia proporcionada en la guía original; no representa una ejecución nueva.

6. Guía N.º 03 · Índices no clúster con INCLUDE

Objetivo

Crear o verificar índices cubiertos para consultas frecuentes de Academico.Persona.

Fundamento y aplicación

INCLUDE incorpora columnas no clave al nivel hoja de un índice no clúster. Si una consulta obtiene del índice todas las columnas que necesita, puede evitar búsquedas adicionales a la tabla base.

Procedimiento de laboratorio

- Verificar que Academico.Persona y las columnas del script existan.
- Crear los índices solo si están ausentes y existe autorización.
- Comprobar sus nombres en sys.indexes y probar una consulta real.

Consulta T-SQL para la práctica

```
IF OBJECT_ID('Academico.Persona','U') IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.indexes
 WHERE object_id=OBJECT_ID('Academico.Persona')
 AND name='IX_Persona_DNI_Cover')
BEGIN
 CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Persona_DNI_Cover
 ON Academico.Persona(DNI)
 INCLUDE(Nombres,ApellidoPaterno,ApellidoMaterno,Correo,TipoPersona);
END;
SELECT name,type_desc FROM sys.indexes
WHERE object_id=OBJECT_ID('Academico.Persona');
```

Interpretación y comprobación

El resultado de sys.indexes debe mostrar el índice creado si la tabla y sus columnas existen y la operación fue autorizada. El índice adicional del material, IX_Persona_TipoPersona, puede incorporarse con una comprobación análoga.



Figura 3. Evidencia proporcionada en la guía original; no representa una ejecución nueva.

7. Guía N.º 04 · Índices compuestos para trámites

Objetivo

Verificar la creación de índices compuestos para consultas de trámites y pagos.

Fundamento y aplicación

En un índice compuesto importa el orden de las columnas clave. En consultas con igualdad y rango suele ser útil colocar primero la columna de igualdad y después la de rango, pero el mejor diseño depende de selectividad y uso real.

Procedimiento de laboratorio

- Confirmar la existencia de Tramite.Tramite y las columnas necesarias.
- Ejecutar el índice IX_Tramite_Estado_Fecha cuando proceda.
- Auditar los índices de Tramite.Tramite y Tramite.Pago.

Consulta T-SQL para la práctica

```
IF OBJECT_ID('Tramite.Tramite','U') IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.indexes
WHERE object_id=OBJECT_ID('Tramite.Tramite')
AND name='IX_Tramite_Estado_Fecha')
BEGIN
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Tramite_Estado_Fecha
ON Tramite.Tramite(IdEstadoTramite,FechaInicio)
INCLUDE(IdMatricula,IdTipoTramite,IdCoordinacion);
END;
SELECT OBJECT_NAME(object_id) AS Tabla,name AS Indice
FROM sys.indexes
WHERE object_id IN (OBJECT_ID('Tramite.Tramite'),OBJECT_ID('Tramite.Pago'))
AND name IS NOT NULL;
```

Interpretación y comprobación

El índice debe figurar en la auditoría si la tabla y columnas existen. El material también propone IX_Pago_Tramite_Fecha en Tramite.Pago; comprobar su compatibilidad antes de aplicarlo.



Figura 4. Evidencia proporcionada en la guía original; no representa una ejecución nueva.

8. Guía N.º 05 · Auditoría y fragmentación de índices

Objetivo

Examinar índices y sus métricas de fragmentación para sustentar decisiones de mantenimiento.

Fundamento y aplicación

La DMV sys.dm_db_index_physical_stats informa fragmentación y número de páginas. El material usa umbrales orientativos: menos de 5 %, 5–30 % y más de 30 %. Estos valores no sustituyen la evaluación del tamaño y rendimiento.

Procedimiento de laboratorio

- Auditar los índices existentes.
- Consultar fragmentación mediante la DMV en modo LIMITED.
- Priorizar índices con suficientes páginas y evidencia de impacto antes de plantear mantenimiento.

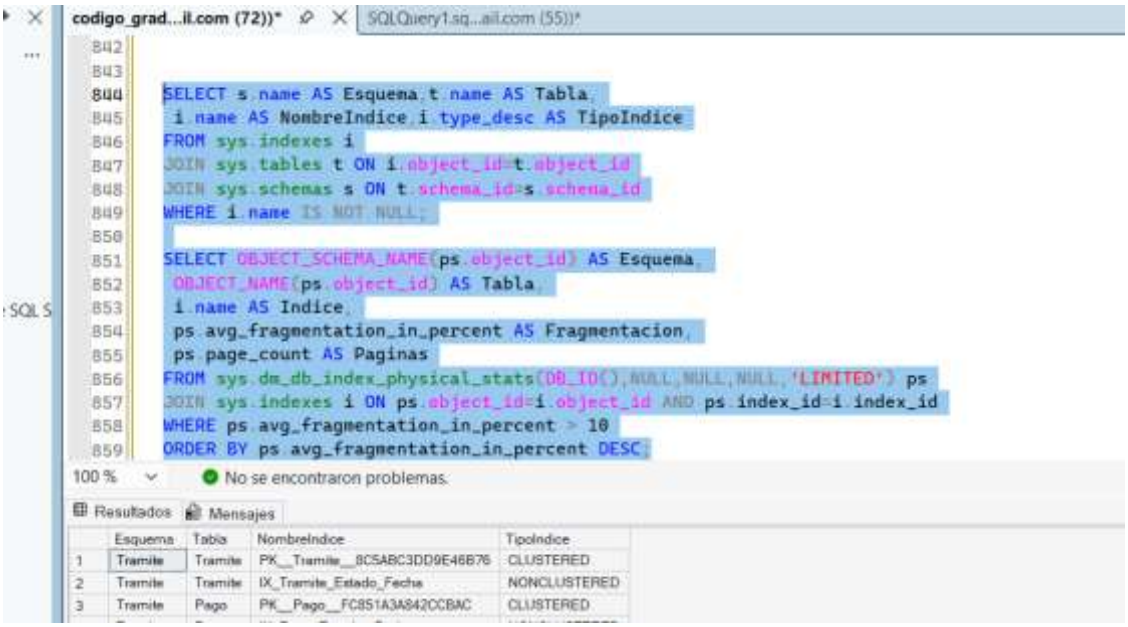
Consulta T-SQL para la práctica

```
SELECT s.name AS Esquema,t.name AS Tabla,
i.name AS NombreIndice,i.type_desc AS TipoIndice
FROM sys.indexes i
JOIN sys.tables t ON i.object_id=t.object_id
JOIN sys.schemas s ON t.schema_id=s.schema_id
WHERE i.name IS NOT NULL;

SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(ps.object_id) AS Esquema,
OBJECT_NAME(ps.object_id) AS Tabla,
i.name AS Indice,
ps.avg_fragmentation_in_percent AS Fragmentacion,
ps.page_count AS Paginas
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(),NULL,NULL,NULL,'LIMITED') ps
JOIN sys.indexes i ON ps.object_id=i.object_id AND ps.index_id=i.index_id
WHERE ps.avg_fragmentation_in_percent > 10
ORDER BY ps.avg_fragmentation_in_percent DESC;
```

Interpretación y comprobación

La consulta puede devolver cero filas si ningún índice supera el filtro de 10 %. Una fragmentación elevada en un índice pequeño no justifica necesariamente REBUILD.


codigo_grad...il.com (72))*
SQLQuery1.sq...ail.com (55))*
SELECT s.name AS Esquema, t.name AS Tabla,
i.name AS NombreIndice, i.type_desc AS TipoIndice
FROM sys.indexes i
JOIN sys.tables t ON i.object_id=t.object_id
JOIN sys.schemas s ON t.schema_id=s.schema_id
WHERE i.name IS NOT NULL;
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(ps.object_id) AS Esquema,
OBJECT_NAME(ps.object_id) AS Tabla,
i.name AS Indice,
ps.avg_fragmentation_in_percent AS Fragmentacion,
ps.page_count AS Paginas
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(),NULL,NULL,NULL,'LIMITED') ps
JOIN sys.indexes i ON ps.object_id=i.object_id AND ps.index_id=i.index_id
WHERE ps.avg_fragmentation_in_percent > 10
ORDER BY ps.avg_fragmentation_in_percent DESC;
100 %
No se encontraron problemas.
Resultados
Mensajes
Esquema Tabla NombreIndice TipoIndice
1 Tramite Tramite PK__Tramite__8C5AB0C3DD9E46B76 CLUSTERED
2 Tramite Tramite IX_Tramite_Estado_Fecha NONCLUSTERED
3 Tramite Pago PK__Pago__FC851A3A842CCBAC CLUSTERED